

Chương 1

MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN

1.1 MỞ ĐẦU

Máy tự động và ngôn ngữ hình thức (Automata and Formal Languages) là môn học mà trên hai mươi năm qua không chỉ được giảng dạy trong ngành khoa học máy tính hay ngành toán - tin học mà còn cho nhiều ngành khác trong lĩnh vực công nghệ. Môn học này cũng cung cấp cho người học những công cụ toán học liên quan đến những đối tượng trừu tượng trong những ngành học có liên quan đến máy tính để cài đặt máy tự động, để xử lý những lớp ngôn ngữ đơn giản và văn phạm liên quan tới lớp ngôn ngữ đó. Nó cũng là cơ sở cho môn học ngôn ngữ lập trình, trình biên dịch, và đi vào chuyên sâu theo hướng xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Những kiến thức, ký hiệu và khái niệm trình bày trong chương này, là những điều cơ bản, được sử dụng cho toàn bộ các chương còn lại. Do vậy, người đọc cần đọc trước chương này trước khi đọc các chương tiếp theo. Theo kinh nghiệm, phần lớn người học có cảm giác khó học môn này, do có nhiều định nghĩa, định lý, thuật ngữ và bài tập sử dụng những ký hiệu làm người đọc gặp khó khăn trong việc hiểu vấn đề, làm chậm quá trình đọc. Trong quá trình đọc những chương sau, nếu cần, có thể đọc lại chương này để nhớ lại những khái niệm hay những ký hiệu, kiến thức cần thiết.

Nội dung của chương gồm ba khái niệm chính là *văn phạm*, *ngôn ngữ* và *máy tự động*. Ba khái niệm này luôn đi kèm với nhau. Chúng được biểu thị, cài đặt trên những đối tượng hay cấu trúc dữ liệu là tập hợp và đồ thị.

1.2 NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Nội dung giáo trình *Automat và Ngôn ngữ hình thức* này xoay quanh ba khái niệm cơ bản: *ngôn ngữ* (language), *văn phạm* (grammar) và *máy tự động* - gồm có hai lớp là lớp *máy tự động hữu hạn* (finite automata) và lớp *máy có bộ nhớ đẩy xuống* (pushdown automata). Trong phần này, những khái niệm được trình bày một cách khái quát, chi tiết sẽ bàn đến trong những chương sau. Đọc hết phần này, người đọc sẽ nắm được một cách khái quát các cấu trúc toán là tập hợp và đồ thị được dùng để biểu diễn và cài đặt một ngôn ngữ thỏa những luật văn phạm của nó bằng một công cụ là máy tự động cũng như mối liên quan giữa ba khái niệm này.

1.2.1 Ngôn ngữ

Chúng ta xét đến hai loại ngôn ngữ: Thứ nhất là ngôn ngữ của loài người gọi là *ngôn ngữ tự nhiên* như tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp... Thứ hai là ngôn ngữ dùng trong máy tính gọi là *ngôn ngữ lập trình*. Ngôn ngữ tự nhiên, theo một số từ điển định nghĩa, là một hệ thống thích hợp nhằm để diễn tả những ý kiến, sự kiện, khái niệm, giữa con người; nó sử dụng một tập hợp các ký hiệu (trong tiếng Việt là những chữ cái $a, \tilde{a}, \hat{a}, \dots$) và các quy luật (văn phạm) để tạo thành từ, câu nói, bài viết... Ngôn ngữ lập trình, do lập trình viên viết cho máy tính hiểu để thực hiện công việc, thông qua các câu lệnh viết theo văn phạm của một ngôn ngữ cụ thể nào đó. **NGÔN NGỮ CHÍNH LÀ MỘT TẬP HỢP CỦA CÁC TỪ**, do vậy người ta thường mô tả một ngôn ngữ dưới dạng tập hợp. Phần sau đây trình bày cách thành lập các câu trong ngôn ngữ, các phép toán trên các từ của ngôn ngữ, biểu diễn văn phạm và công cụ máy tự động được dùng để cài đặt ngôn ngữ, văn phạm trên máy tính.

- a) Từ hay một câu:** Coi một tập hữu hạn không rỗng Σ , gồm những ký số hay những hiệu mẫu tự (alphabet). Kết hợp các ký hiệu này, chúng ta xây dựng nên các *từ*, các *từ* này là một dãy các ký hiệu hữu hạn được trích ra từ tập Σ . Nếu có thêm ký tự là khoảng trắng trong Σ , khi đó trong một *từ* có thể có những khoảng trắng, và nó trở thành một *câu* trong ngôn ngữ. Để cho đơn

giản, từ đây ta gọi *chuỗi*, chung cho cách gọi một *từ* hay một *câu*. Ví dụ: $\Sigma = \{a, b\}$, thì *abab*, *aaabbbba* và *aba bba* là các chuỗi trên Σ .

Ta thường dùng các kí hiệu chữ thường $a, b, c, \dots$ biểu thị các phần tử của Σ và các kí tự $u, v, w, \dots$ là tên của các chuỗi. Ví dụ: $w = abaaa$ là một chuỗi có tên w và có giá trị là *abaaa*.

b) Sự kết nối: Sự kết nối giữa hai chuỗi w và v là một chuỗi có dạng wv . Ví dụ:

$$\begin{aligned} \text{Nếu} \quad w &= a_1 a_2 \dots a_n \\ v &= b_1 b_2 \dots b_m \\ \text{thì} \quad wv &= a_1 a_2 \dots a_n b_1 b_2 \dots b_m \end{aligned}$$

c) Đảo ngược: Đảo ngược của một chuỗi là một chuỗi có các kí hiệu theo thứ tự ngược lại. Nếu w là một chuỗi như ở ví dụ trên thì ta có phép đảo của w là w^R

$$w^R = a_n \dots a_2 a_1$$

d) Nếu $w = vu$ thì v được gọi là *tiền tố*, u là *hậu tố* của w

e) Chiều dài của chuỗi w được kí hiệu là $|w|$, nó chính là số các kí hiệu trong chuỗi.

f) *Chuỗi rỗng* là chuỗi không có chứa kí hiệu hay kí số nào, được mô tả bằng kí hiệu là λ , và ta có:

$$\begin{aligned} |\lambda| &= 0 \\ \lambda w &= w\lambda = w \\ |uv| &= |u| + |v| \end{aligned}$$

g) Chuỗi z là *chuỗi con* của chuỗi w , nếu z là chuỗi nằm trong chuỗi w .

Ví dụ, *hgad* là chuỗi con của chuỗi *kilabhgadlam*.

h) Nếu w là một chuỗi thì w^n là chuỗi kết nối w với n lần. Trường hợp đặc biệt: $w^0 = \lambda$,

ví dụ: $w = abba$ thì $w^2 = abbaabba$

i) Coi tập Σ , ta định nghĩa tập Σ^* gọi là *bao đóng-sao* (star closure) của Σ là tập kết nối không hay nhiều ký hiệu từ Σ , khi đó Σ^* luôn chứa chuỗi λ là chuỗi không có ký tự nào.

$$\Sigma^* = \Sigma^0 \cup \Sigma^1 \cup \Sigma^2 \cup \dots$$

$\Sigma^0 = \{\lambda\}$ là tập các chuỗi có độ dài bằng 0, chứa duy nhất chuỗi rỗng λ

$\Sigma^1 = \Sigma$ là tập hợp các chuỗi có độ dài bằng 1

Σ^2 là tập các chuỗi có độ dài bằng 2, tập này chứa tất cả các chuỗi bằng cách ghép nối 2 ký hiệu bất kỳ từ Σ (2 ký tự này có thể trùng nhau)

$$\Sigma^2 = \{xy \mid x \in \Sigma, y \in \Sigma\}$$

Tổng quát Σ^k là tập gồm các chuỗi có độ dài $= k$ được tạo thành từ các ký hiệu trong Σ .

Ví dụ 1.1

Cho $\Sigma = \{a, b\}$ thì:

$$\Sigma^0 = \{\lambda\}; \Sigma^1 = \{a, b\}; \Sigma^2 = \{aa, ab, ba, bb\}$$

Ta định nghĩa thêm tập Σ^+ là *bao đóng- dương* (positive closure) của Σ

$$\Sigma^+ = \Sigma^* - \{\lambda\}$$

nên nhớ số phần tử của Σ thì luôn hữu hạn, nhưng Σ^* , Σ^+ thì ngược lại.

j) Một ngôn ngữ được định nghĩa là tập con của Σ^* . Với chuỗi w bất kì như đã nói ở trên, được gọi là một *từ* (word) hoặc một *câu* (sentence) của ngôn ngữ. Từ đây được quy định là không phân biệt giữa cách gọi từ hay câu, và có thể dùng từ “chuỗi” để gọi chúng.

Định nghĩa: Một ngôn ngữ hình thức L trên bảng chữ cái Σ là một tập hợp con của Σ^* .

+ Nói cách khác, bất kỳ tập hợp nào gồm các chuỗi được tạo thành từ bảng Σ đều được coi là một ngôn ngữ hình thức (có thể là tập hợp hữu hạn hoặc vô hạn các chuỗi).

+ Lưu ý: Ngôn ngữ hình thức chỉ quan tâm đến **văn phạm** (cách các ký hiệu xếp cạnh nhau), hoàn toàn không quan tâm đến **ngữ nghĩa** (ý nghĩa của chuỗi đó là gì).

Ví dụ 1.2

Cho $\Sigma = \{0, 1\}$, tìm tập chứa các chuỗi của một ngôn ngữ L trên Σ .

Tập chứa các chuỗi của L chính là tập Σ^* .

Theo định nghĩa của Σ^* thì

$$\Sigma^0 = \{\lambda\}, \Sigma^1 = \{0, 1\},$$

$$\Sigma^2 = \Sigma^1 \cdot \Sigma^1 = \{00, 01, 10, 11\}$$

$$\Sigma^3 = \Sigma^2 \cdot \Sigma^1 = \{000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111\}$$

$$\dots$$

$$\Sigma^* = \Sigma^0 \cup \Sigma^1 \cup \Sigma^2 \cup \dots$$

$$= \{\lambda\} \cup \{0, 1\} \cup \{00, 01, 10, 11\} \cup \dots$$

$$= \{\lambda, 0, 1, 00, 01, 10, 11, 000, 001, 110, 111, 100, \dots\}$$

k) Coi L là một ngôn ngữ, ta định nghĩa L^* gọi là *bao đóng-sao* của ngôn ngữ L

$$L^* = L^0 \cup L^1 \cup L^2 \cup \dots$$

Trong đó

$L^0 = \{\lambda\}$, tập chỉ chứa duy nhất một phần tử là chuỗi rỗng

Nó đại diện cho việc ghép 0 lần các chuỗi từ ngôn ngữ L , nên kết quả là chuỗi rỗng.

$L^1 = L$, chính là bản thân ngôn ngữ L ban đầu.

Nó đại diện cho việc chọn ra 1 chuỗi bất kỳ từ ngôn ngữ L .

L^2 là tập hợp tất cả các chuỗi được tạo thành bằng cách **nối ghép hai chuỗi bất kỳ thuộc L** lại với nhau.

$$L^2 = L \cdot L = \{xy \mid x \in L \text{ và } y \in L\}$$

$$L^k = L^{k-1} \cdot L \text{ (với } k \geq 1)$$

và L^+ gọi là *bao đóng-duyên* của L , nó không chứa chuỗi rỗng λ

$$L^+ = L^1 \cup L^2 \cup \dots$$

Ví dụ 1.3:

Cho $\Sigma = \{a, b\}$, coi ngôn ngữ L trên Σ , chỉ có hai chuỗi: $L = \{a, ab\}$ (ngôn ngữ này gồm 2 từ: từ "a" và từ "ab"). Xác định các tập hợp L^0 , L^1 , và L^2

Giải

$$L^0 = \{\lambda\}, L^1 = \{a, ab\}$$

$$L^2 \text{ (Nối } L \text{ với chính nó: } L \cdot L)$$

Ta lấy mọi chuỗi trong L ghép đôi với mọi chuỗi trong L (ghép chuỗi thứ nhất với chuỗi thứ hai):

a ghép với $a \rightarrow aa$

a ghép với $ab \rightarrow aab$

ab ghép với $a \rightarrow aba$

ab ghép với $ab \rightarrow abab$

Kết quả $L^2 = \{aa, aab, aba, abab\}$

Cho $\Sigma = \{a, b\}$, xét một ngôn ngữ L_1 chỉ có 3 chuỗi là $\{a, aa, aab\} \in \Sigma^*$, ngôn ngữ này có số chuỗi hữu hạn nên là ngôn ngữ hữu hạn. Ngược lại, coi ngôn ngữ $L_2 = \{a^n b^n : n \geq 0\}$ là một ngôn ngữ trên Σ . Vì số chuỗi của L_2 là không giới hạn nên L_2 là ngôn ngữ vô hạn.

Ngôn ngữ được biểu diễn dưới dạng tập hợp, nên các phép toán thông thường như: phép giao, phép hội, phép khác, lấy phần bù giữa hai ngôn ngữ được thực hiện.

Ví dụ 1.4

Cho hai ngôn ngữ hình thức L_1 và L_2 trên cùng $\Sigma = \{a, b\}$ trong đó:

L_1 : Tập hợp các chuỗi có độ dài chẵn (bao gồm cả chuỗi rỗng λ), $L_1 = \{\lambda, aa, bb, abba, \dots\}$

L_2 : Tập hợp các chuỗi bắt đầu bằng ký tự a , $L_2 = \{a, ab, aa, aba, \dots\}$

Tìm phép giao, phép hội, phép khác, phép kết nối và lấy phần bù giữa L_1 và L_2 .

Giải

- $L_1 \cap L_2 = \{aa, ab, abba, \dots\}$

là tập hợp tất cả các chuỗi đồng thời thuộc cả L_1 và L_2 .

Do vậy xét các chuỗi thỏa mãn: vừa có độ dài chẵn (thuộc L_1), vừa bắt đầu bằng chữ a (thuộc L_2).

- $L_1 \cup L_2 = \{\lambda, a, aa, ab, bb, aba, abba, \dots\}$

là tập hợp tất cả các chuỗi thuộc L_1 , hoặc thuộc L_2 , hoặc thuộc cả hai.

- $L_1 \setminus L_2 = \{\lambda, bb, baab, bbbbbb, \dots\}$ (phép khác)

Là tập hợp tất cả các chuỗi thuộc L_1 nhưng KHÔNG thuộc L_2 .

Do vậy, lấy toàn bộ các chuỗi có độ dài chẵn L_1 , sau đó loại bỏ đi những chuỗi nào bắt đầu bằng chữ a . Kết quả còn lại sẽ là các chuỗi có độ dài chẵn nhưng bắt đầu bằng chữ b .

- Phần bù của ngôn ngữ L là $\overline{L}$: $\overline{L} = \Sigma^* - L$

- Phép kết nối giữa hai ngôn ngữ L_1 và L_2 là một tập tất cả các chuỗi ký hiệu là $L_1 L_2$

$$L_1 L_2 = \{xy : x \in L_1, y \in L_2\}$$

Là tập hợp tất cả các chuỗi được tạo thành bằng cách lấy một chuỗi bất kỳ từ L_1 ghép nối với một chuỗi bất kỳ từ L_2 theo thứ tự (x thuộc L_1 nối với y thuộc L_2 thành xy).

ví dụ cụ thể:

Kết λ (từ L_1) nối với a (từ L_2) $\rightarrow$ ta được a .

Kết aa (từ L_1) nối với ab (từ L_2) $\rightarrow$ ta được $aaab$.

Kết bb (từ L_1) nối với aa (từ L_2) $\rightarrow$ ta được $bbaa$.

Chúng ta định nghĩa L^n là L kết hợp với chính nó n lần.

Với $n = 2$ thì ta có:

$L^2 = L.L$ là tập hợp tất cả các chuỗi được tạo thành bằng cách ghép nối một chuỗi bất kỳ thuộc L với một chuỗi bất kỳ khác cũng thuộc L .

Ví dụ 1.5

Cho $L = \{a^n b^n : n \geq 0\}$ tìm L^2 .

khi chọn $n = 2 \geq 0$, ta có chuỗi $aabb \in L$

khi chọn $m = 3 \geq 0$, ta cũng có chuỗi $aaabbb \in L$

thì $L^2 = \{a^n b^n a^m b^m : n \geq 0, m \geq 0\}$

Lưu ý rằng n và m là không có liên hệ với nhau, nhưng chuỗi $aabbbaabbb$ là chuỗi trong L^2 .

1.2.2 Văn phạm

Học một ngôn ngữ thì luôn phải học văn phạm của nó, có như thế mới viết và nói đúng ngôn ngữ. Văn phạm là những quy luật chi phối ngôn ngữ mà ngôn ngữ phải tuân theo. Do vậy cần có một cách thức để mô tả và biểu diễn văn phạm. Phần này chỉ tìm hiểu một cách tổng quát về văn phạm. Trong những chương sau, sẽ khảo sát kỹ hơn văn phạm của một ngôn ngữ cụ thể. Văn phạm thường được biểu diễn dưới dạng luật nhân quả, gồm có hai vế, vế trái và vế phải. Vế trái đúng thì có kết quả là vế phải. Để hiểu cách biểu diễn và cài đặt, chúng ta hãy xem một đoạn văn phạm tiếng Anh, văn phạm này cho biết một loại câu cụ thể có đúng hay không. Một quy luật của một loại câu tiếng Anh, đó là trong một câu (sentence), nó gồm có một mệnh đề danh từ (noun phrase) và theo sau nó là một động từ (verb) ta có thể viết luật văn phạm này và được gọi là “luật sinh” như sau:

$$\langle sentence \rangle \rightarrow \langle noun\text{-}phrase \rangle \langle verb \rangle \quad (1.1)$$

Mũi tên để phân chia hai vế của luật. Vì có nhiều *sentence* khác nhau để trình bày những ý tưởng khác nhau của cùng loại câu, cũng như có nhiều *noun-phrase* và nhiều *verb*, ta gọi chúng là những biến của văn phạm, nên cách viết như (1.1), dùng cặp ngoặc nhọn để mô tả biến.

Một luật như (1.1) thì chưa đủ mà cần thêm những luật mà vế phải của nó phải là một chuỗi cụ thể trong tiếng Anh, nghĩa là chuỗi đó không phải là biến được gọi là chuỗi gồm những *kí hiệu kết thúc*. Do vậy có thêm một số luật sau:

$$\langle noun\text{-}phrase \rangle \rightarrow \langle article \rangle \langle singular\text{-}noun \rangle \quad (1.2)$$

và thêm một số luật nữa (chỉ dùng một số chuỗi) để có vế phải là những chuỗi cụ thể của ngôn ngữ.

$$\langle article \rangle \rightarrow "a" \text{ và } "the" \quad (1.3)$$

$$\langle singular\text{-}noun \rangle \rightarrow "những\ danh\ từ\ số\ ít" \quad (1.4)$$

$$\langle verb \rangle \rightarrow "Những\ động\ từ\ ở\ ngôi\ thứ\ ba\ số\ ít" \quad (1.5).$$

Ta có năm luật văn phạm ở trên được đánh số từ 1 đến 5 và khi đó những câu như: "*a boy runs*" và "*the dog walks*" là có "dạng đúng" có nghĩa là được sinh ra từ văn phạm trên.

Cách kiểm tra một câu là áp dụng các luật văn phạm theo thứ tự từ dưới đi lên (luật (1.5) đến luật (1.1)):

$$a\ boy\ runs \quad \equiv \quad a\ boy\ \langle verb \rangle \quad \text{áp dụng} \quad (1.5)$$

$$a\ boy\ \langle verb \rangle \quad \equiv \quad a\ \langle noun \rangle\ \langle verb \rangle \quad \dots \quad (1.4)$$

$$a\ \langle noun \rangle\ \langle verb \rangle \quad \equiv \quad \langle article \rangle\ \langle noun \rangle\ \langle verb \rangle \quad \dots \quad (1.3)$$

$$\langle article \rangle\ \langle noun \rangle\ \langle verb \rangle \quad \equiv \quad \langle noun\text{-}phrase \rangle\ \langle verb \rangle \quad \dots \quad (1.2)$$

$$\langle noun\text{-}phrase \rangle\ \langle verb \rangle \quad \equiv \quad \langle sentence \rangle \quad \dots \quad (1.1).$$

Chú ý: những từ ghi trong 2 móc được gọi là biến, ví dụ $\langle noun \rangle, \langle verb \rangle \dots$ là biến, những từ không có dấu móc như *boy, runs, a* là kí hiệu kết thúc. Ta có định nghĩa cho văn phạm sau.

Định nghĩa 1.1

Một văn phạm G được định nghĩa là một bộ bốn $G = (V, T, S, P)$, trong đó:

V là tập hữu hạn các đối tượng gọi là các biến.

T là tập hữu hạn các đối tượng gọi là tập các kí hiệu kết thúc.

$S \in V$ là một kí hiệu đặc biệt gọi là biến khởi đầu.

P là tập hữu hạn các luật sinh.

V (Variables - Biến/Kí hiệu không kết thúc): Là tập hợp các ký hiệu có thể được thay thế hoặc suy diễn tiếp trong quá trình tạo chuỗi (thường viết bằng chữ cái in hoa như S, A, B).

T (Terminals - Kí hiệu kết thúc): Là tập hợp các ký hiệu tạo nên chuỗi kết quả cuối cùng, không thể thay thế hay biến đổi được nữa (thường viết bằng chữ cái thường như a, b, c)

Những luật sinh chính là những quy luật của văn phạm và là phần chủ yếu của văn phạm, nó chỉ rõ văn phạm chuyển đổi một chuỗi này sang một chuỗi khác như thế nào, và thông qua cách này, các luật sinh định nghĩa một ngôn ngữ liên kết với văn phạm. Các luật sinh có dạng

$$x \rightarrow y,$$

trong đó x là một phần tử của $(V \cup T)^+$ và y là phần tử của $(V \cup T)^*$.

$(V \cup T)^+$ không chứa λ , nhưng $(V \cup T)^*$ có chứa λ

Giả sử ta có chuỗi $w = uxv$.

Áp dụng luật sinh $x \rightarrow y$ cho chuỗi w thì x được thay bằng y , ta có chuỗi mới z và $z = uyv$.

Như vậy luật sinh đã chuyển chuỗi w thành chuỗi z , ta viết $w \Rightarrow z$.

Ta nói rằng w dẫn xuất ra z hay ngược lại z được dẫn xuất từ w . Những chuỗi được sinh ra qua một dẫn xuất, bằng cách áp dụng những luật sinh của một văn phạm nào đó. Một luật sinh có thể áp dụng được ở bất cứ khi nào mà nó có thể, và nó còn có thể áp dụng một cách liên tiếp như mô tả dưới đây.

$$w_1 \Rightarrow w_2 \Rightarrow \dots \Rightarrow w_n,$$

Định nghĩa 1.2

Cho $G = (V, T, P, S)$ là một văn phạm thì tập:

$$L(G) = \{w \in T^*: S \Rightarrow w\}$$

là ngôn ngữ được sinh ra bởi G .

Giả sử tập ký hiệu kết thúc là $T = \{a, b\}$. Khi đó:

$$T^0 = \{\lambda\}$$

$$T^1 = \{a, b\}$$

$$T^2 = \{aa, ab, ba, bb\}$$

$$T^3 = \{aaa, aab, aba, \dots\}$$

T^* là tập hợp vô hạn chứa tất cả các chuỗi có thể tạo ra từ hai chữ cái a và b :

$$T^* = \{\lambda, a, b, aa, ab, ba, bb, aaa, aab, \dots\}$$

Nếu $w \in L(G)$ thì phải tồn tại dãy dẫn xuất

$$S \Rightarrow w_1 \Rightarrow w_2 \Rightarrow \dots \Rightarrow w_n \Rightarrow w,$$

được gọi là một dẫn xuất câu của w . Chuỗi $w_1, w_2, \dots, w_n$ ở trên mà có chứa các biến cũng như các kí hiệu kết thúc thì được gọi là dạng câu của sự dẫn xuất, w là chuỗi không chứa biến.

Ví dụ 1.6

Xét văn phạm $G = (\{S\}, \{a, b\}, S, P)$

Tập luật sinh P : $S \rightarrow aSb$

$$S \rightarrow \lambda$$

Coi dẫn xuất $S \Rightarrow aSb \Rightarrow aaSbb \Rightarrow aabb$

Ta có thể viết: $S \Rightarrow^* aabb$
 Chuỗi $aabb$ là một câu được sinh ra bởi văn phạm G , còn $aaSbb$ là một dạng câu.
 Một văn phạm G hoàn toàn xác định $L(G)$, ngôn ngữ ứng với văn phạm này là:

$$L(G) = \{ a^n b^n : n \geq 0 \}$$

Ví dụ 1.7

Cho văn phạm $G = (\{S\}, \{a, b\}, S, P)$

Tập luật sinh $P: \{ S \rightarrow bS|aa \}$

Hãy đưa ra 5 chuỗi có độ dài ngắn nhất (theo thứ tự bảng chữ cái) và xác định tính chất của ngôn ngữ đó.

Giải

- 1- $S \rightarrow aa$
- 2- $S \rightarrow bS \rightarrow baa$
- 3- $S \rightarrow bS \rightarrow bbS \rightarrow bbaa$
- 4- $S \rightarrow bS \rightarrow bbS \rightarrow bbbS \rightarrow bbbbaa$
- 5- $S \rightarrow bS \rightarrow bbS \rightarrow bbbS \rightarrow bbbbS \rightarrow bbbbbaa$

Ngôn ngữ được sinh ra bởi văn phạm G là tập hợp tất cả các chuỗi bắt đầu bằng một chuỗi gồm không hoặc nhiều kí tự 'b' liên tiếp, và kết thúc bằng chuỗi cố định 'aa'.

1.2.3 Máy tự động (Automat)

Automat được dùng để nhận diện xem một chuỗi ký tự (hoặc một câu) có tuân theo một tập hợp các quy tắc văn phạm của một ngôn ngữ hình thức cho trước hay không.

Automat dùng để làm gì?

Nó được dùng để giải xoay quanh ba bài toán:

- + Nhận diện ngôn ngữ (Language Recognition): Kiểm tra một chuỗi đầu vào (input) có thuộc về một ngôn ngữ hình thức hay không. Automat sẽ trả về kết quả "Chấp nhận" (Accept) hoặc "Từ chối" (Reject).
- + Xử lý và phân tích cú pháp (Parsing): Được ứng dụng rộng rãi trong việc xây dựng trình biên dịch (compilers) của các ngôn ngữ lập trình. Nó giúp máy tính đọc hiểu các từ khóa, cấu trúc câu lệnh (ví dụ: kiểm tra xem câu lệnh if-else có viết đúng cú pháp không).
- + Mô hình hóa hệ thống rời rạc: Mô phỏng các hệ thống có số lượng trạng thái hữu hạn và chuyển đổi qua lại giữa các trạng thái dựa trên các sự kiện (ví dụ: máy bán hàng tự động, thang máy, đèn giao thông).

Trong giáo trình này, chúng ta chỉ nói về : Automat nhận diện ngôn ngữ hình thức và văn phạm.
 Và xét đến 3 loại Automat:

a- Automat hữu hạn (Finite Automaton - FA)

Dùng để nhận diện các ngôn ngữ chính quy (regular languages). Đây là loại đơn giản nhất, bộ nhớ của nó cực kỳ hạn chế (không có bộ nhớ phụ hay ngăn xếp), chỉ ghi nhớ trạng thái hiện tại. Có 2 loại: automat hữu hạn đơn định DFA (Deterministic Finite Accepters), hai là automat hữu hạn không đơn định NFA (Nondeterministic Finite Accepters).

b- Automat đẩy xuống (Pushdown Automaton - PDA)

Dùng để nhận diện các ngôn ngữ phi ngữ cảnh (context-free languages). Khác với FA, loại automat này được gắn thêm một bộ nhớ dạng ngăn xếp (stack), cho phép nó "nhớ" được cấu trúc lồng nhau (vượt qua giới hạn của automat hữu hạn).

c- Máy turing: Nó là loại automat tổng quát và mạnh mẽ nhất. So sánh giữa automat hữu hạn với autmat đẩy xuống, ta thấy có sự khác nhau về bộ nhớ stack. Nếu không stack, thì nó là automat hữu hạn, ngược lại ta có automat đẩy xuống. Thực tế có những họ ngôn ngữ mạnh hơn nữa mà

không thể dùng automata đẩy xuống với cấu hình chỉ có một bộ nhớ stack, khi đó cần sử dụng hai, ba stack, một hàng đợi (queue), hay một thiết bị lưu trữ nào khác để tăng số lượng bộ nhớ. Số lượng và loại bộ nhớ sẽ định hình một automata mới có tính năng cao hơn và xử lý được những họ ngôn ngữ mới. Với thực tế này đã làm phát sinh lý thuyết cơ bản về máy Turing, bộ nhớ có thể đọc-viết được, làm tăng khả năng xử lý số liệu trong máy tính, dẫn đến máy vi tính ngày nay.

Chi tiết về các loại automata trên sẽ được nói chi tiết trong các chương sau.

////////////////////////////////////

BÀI TẬP

////////////////////////////////////

- 1- Hãy đưa ra 5 chuỗi có độ dài ngắn nhất (được sắp xếp theo thứ tự độ dài tăng dần, và theo thứ tự từ điển với quy ước chuỗi rỗng đứng trước, tiếp đến là chuỗi có chiều dài tăng dần) của các ngôn ngữ L_i trên $\Sigma = \{a, b\}$ sau

a) $L_1 = \{uu^{-1}u \mid u \in \Sigma^*\}$

b) $L_2 = \{uu \mid u \in \Sigma^*\}$

c) $L_3 = \{uu^{-1} \mid u \in \Sigma^+\}$

Giải bài 1

a) $L_1 = \{uu^{-1}u \mid u \in \Sigma^*\}$

Sắp xếp 5 chuỗi theo thứ tự độ dài tăng dần và thứ tự từ điển:

λ ; aaa ; bbb ; $aaaaaa$; $abbaab$

b) $L_2 = \{uu \mid u \in \Sigma^*\}$

5 chuỗi ngắn nhất của ngôn ngữ L_2 sắp xếp theo đúng yêu cầu là:

λ ; aa ; $abab$; $abba$; $baab$

c) $L_3 = \{uu^{-1} \mid u \in \Sigma^+\}$

λ ; aa ; $abba$; $baab$; $bbbb$

- 2- Hãy đưa ra 5 chuỗi có độ dài ngắn nhất (theo thứ tự bảng chữ cái) và xác định tính chất của ngôn ngữ có văn phạm sau.

a) $G_1 (V, T, S, P)$, trong đó $V = \{S\}$, $T = \{a, b\}$, $P = \{S \rightarrow aS|bS|\lambda\}$

b) $G_2 (V, T, S, P)$, trong đó $V = \{S\}$, $T = \{a, b\}$, $P = \{S \rightarrow abS|ab\}$

c) $G_3 (V, T, S, P)$, trong đó $V = \{S, A\}$, $T = \{a, b\}$, $P = \{S \rightarrow Aa; A \rightarrow bA|b\}$

Giải 2

- a) xác định tính chất của ngôn ngữ có văn phạm

$G_3 (V, T, S, P)$, trong đó $V = \{S, A\}$, $T = \{a, b\}$, $P = \{S \rightarrow Aa; A \rightarrow bA|b\}$ và cho 5 chuỗi có độ dài ngắn nhất (theo thứ tự bảng chữ cái)

λ (chuỗi rỗng, độ dài 0)

a (độ dài 1)

b (độ dài 1)

aa (độ dài 2)

ab (độ dài 2)

Ngôn ngữ được sinh ra bởi văn phạm G_1 , là tập hợp **tất cả các chuỗi** có thể được tạo thành từ bảng chữ cái $\{a, b\}$, bao gồm cả chuỗi rỗng.

b)

ab (độ dài 2)

$abab$ (độ dài 4)

$ababab$ (độ dài 6)

$abababab$ (độ dài 8)

$ababababab$ (độ dài 10)

Ngôn ngữ được sinh ra bởi văn phạm G_2 , là tập hợp tất cả các chuỗi được tạo thành bởi sự lặp lại một hoặc nhiều lần liên tiếp chuỗi con " ab ".

c)

ba (độ dài 2)

bba (độ dài 3)

$bbba$ (độ dài 4)

$bbbba$ (độ dài 5)

$bbbbba$ (độ dài 6)

Ngôn ngữ được sinh ra bởi văn phạm G_3 , là tập hợp tất cả các chuỗi bắt đầu bằng một hoặc nhiều ký tự ' b ' liên tiếp và kết thúc bằng một ký tự ' a '.

3-Cho văn phạm $G(V, T, S, P)$

$V = \{S, A\}$, $T = \{a, b\}$, biến khởi đầu là S

$P: S \rightarrow aA \quad (\text{tương tự cách viết } \langle S \rangle \rightarrow a \langle A \rangle)$

$A \rightarrow bS$

$S \rightarrow \lambda$

Tìm ba cặp chuỗi khác nhau có chiều dài lần lượt là 4, 6 và 10 được văn phạm chấp nhận và không chấp nhận.

Giải 3

1. Chiều dài 4

- Được chấp nhận: $abab$ (vì $S \rightarrow aA \rightarrow abS \rightarrow abaA \rightarrow ababS \rightarrow abab$)
- Không được chấp nhận: $aabb$ (không có cấu trúc xen kẽ ab)

2. Chiều dài 6

- Được chấp nhận: $ababab$ (dạng $(ab)^3$)
- Không được chấp nhận: $abbaab$ (các ký tự không xen kẽ đúng quy luật ab)

3. Chiều dài 10

- Được chấp nhận: $ababababab$ (dạng $(ab)^5$)
- Không được chấp nhận: $aaaaabbbbb$ (chứa toàn bộ chữ a đứng trước chữ b , vi phạm quy tắc xen kẽ)